

剛体のつり合い（後半）・エネルギー 演習プリント

転倒・重心・仕事・運動エネルギー・力学的エネルギー保存

共通テスト対策講座

旅人学堂 劉可惟

2026 年 5 月 9 日 出題

提出情報		
氏名	提出日	月 日
範囲	得点	/100
剛体のつり合い，転倒，重心，仕事，運動エネルギー，力学的エネルギー保存		
注意	途中式を必ず書くこと。力の作用点と作用線を図に示してから式を立てること。重力加速度の大きさを g とする。	

本時のまとめ

1. 転倒問題で見べきこと

物体が床と面で接しているとき，床から受ける垂直抗力は接触面全体に分布している。高校物理の問題では，それらを一つの合力 N として描く。この N の作用点は固定されておらず，外から加える力によって接触面上を移動する。

倒れ始める直前：垂直抗力 N の作用線が，接触面の端を通る。

摩擦力 f は接触面に沿ってはたらき，垂直抗力 N は接触面に垂直にはたらく。したがって，どちらも接触面上の点から描く。重心や物体の内部から垂直抗力を描かないように注意する。

倒れるか，すべるかを比べる問題では，まず「倒れ始めるために必要な力」をモーメントのつり合いから求める。次に，「すべり出すために必要な力」を最大静止摩擦力 μN から求める。小さい方が先に起こる現象である。

2. 重心と重心座標

重心の意味

重心とは，物体全体にはたらく重力を一つの力で代表させたとき，その重力の作用線が通る点である。一様な棒，長方形の板，円板のように対称性がある物体では，重心は対称性から求められる。一方，穴のあいた板や複合図形では，各部分の重心を用いて計算する。

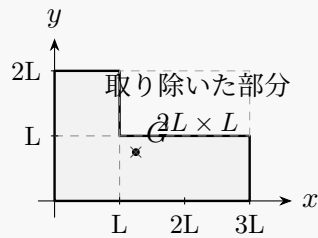
各部分の質量を $m_1, m_2, \dots$, その重心座標を $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots$ とすると, 全体の重心 (x_G, y_G) は

$$x_G = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots}, \quad y_G = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots}$$

である。一様な厚さ・材質の板では, 質量は面積に比例するため, 面積を質量の代わりに用いてよい。

例：L 字形の板の重心

図のような L 字形の板を考える。左下を原点とし, 横方向を x 軸, 縦方向を y 軸とする。この板は, 縦 $2L$, 横 $3L$ の長方形から, 右上の縦 L , 横 $2L$ の長方形を取り除いた形である。



この例では, どの方法で計算しても

$$(x_G, y_G) = \left(\frac{5}{4}L, \frac{3}{4}L \right)$$

となる。

方法 1 図形を分けて考える。

下の長方形 $3L \times L$ と, 左上の正方形 $L \times L$ に分ける。

$$x_G = \frac{(3L^2) \cdot \frac{3}{2}L + (L^2) \cdot \frac{1}{2}L}{3L^2 + L^2} = \frac{5}{4}L,$$

$$y_G = \frac{(3L^2) \cdot \frac{1}{2}L + (L^2) \cdot \frac{3}{2}L}{3L^2 + L^2} = \frac{3}{4}L.$$

方法 2 補って考える。

L 字形に右上の長方形 $2L \times L$ を補うと, 全体は $3L \times 2L$ の長方形になる。L 字形の面積は $4L^2$ であるから,

$$(4L^2)x_G + (2L^2)(2L) = (6L^2)\frac{3}{2}L,$$

$$(4L^2)y_G + (2L^2)\frac{3}{2}L = (6L^2)L.$$

これより

$$x_G = \frac{5}{4}L, \quad y_G = \frac{3}{4}L.$$

方法 3 取り除いた部分をマイナスとして扱う。

全体の長方形から, 取り除いた部分の面積をマイナスとして計算する。

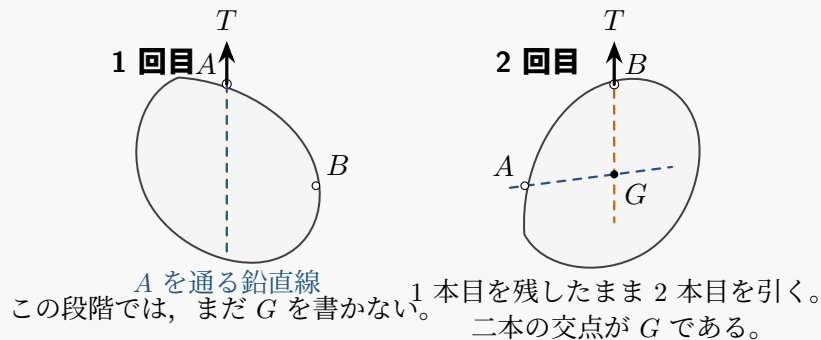
$$x_G = \frac{(6L^2) \cdot \frac{3}{2}L - (2L^2) \cdot 2L}{6L^2 - 2L^2} = \frac{5}{4}L,$$

$$y_G = \frac{(6L^2) \cdot L - (2L^2) \cdot \frac{3}{2}L}{6L^2 - 2L^2} = \frac{3}{4}L.$$

3. 二回つり下げて重心を求める方法

形の複雑な薄い板でも、二回つり下げることによって重心を作図できる。同じ板を点 A でつり下げて静止させ、点 A から下向きの鉛直線を板に記入する。次に、別の点 B でつり下げ、点 B から下向きの鉛直線を記入する。この二本の鉛直線の交点が、その板の重心 G である。

なぜこの交点が重心になるのかは、剛体のつり合いから説明できる。薄い板を一点でつり下げて静止させると、板には主に糸の張力 T と重力 mg がはたらく。張力の作用線はつり下げ点を通る鉛直線であり、重力の作用線は重心を通る鉛直線である。二力だけを受ける剛体が静止するには、二つの力の作用線が同一直線上になければならない。したがって、つり下げ点から下ろした鉛直線は必ず重心を通る。別の点でつり下げたときの鉛直線も重心を通るので、二本の交点が重心となる。

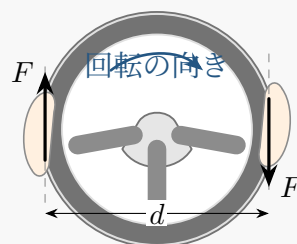


4. 偶力

大きさが等しく、向きが反対で、作用線が一致しない二力を偶力という。偶力では合力は 0 であるが、剛体を回転させるはたらきが残る。二つの力の作用線の間隔を d とすると、偶力のモーメントの大きさは

$$M = Fd$$

である。



5. 仕事と仕事率

力が物体を移動させるとき、力がした仕事は、力の移動方向成分と移動距離の積で表される。力を F 、変位を s と書くと、仕事 W はベクトルの内積として

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{s}$$

で表される。力の大きさを F 、移動距離を s 、力と移動方向のなす角を θ とすると、

$$W = F s \cos \theta$$

である。単位はジュール J であり、 $1\text{J} = 1\text{Nm}$ である。

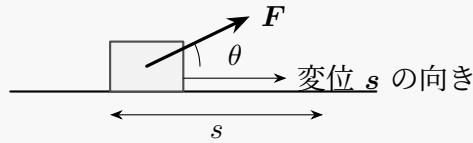
単位時間あたりにする仕事を仕事率といい、

$$\mathcal{P} = \frac{W}{t}$$

で表される。瞬間的には、仕事率は力と速度の内積

$$\mathcal{P} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$$

であり、力と速度の向きが同じときは $\mathcal{P} = Fv$ となる。



仕事の符号は力と移動方向の関係で決まる。移動方向と同じ向きの成分をもつ力は正の仕事をし、反対向きの成分をもつ力は負の仕事をし、移動方向に垂直な力の仕事は 0 である。

6. 運動エネルギーと仕事の関係

質量 m の物体が速さ v で運動しているとき、運動エネルギー K は

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

である。この形は、等加速度直線運動と仕事の式から自然に出てくる。

水平面上で一定の合力 F を受ける物体を考える。初速度を v_0 、移動距離を s 、移動後の速さを v とする。運動方程式 $F = ma$ と、等加速度直線運動の公式

$$v^2 - v_0^2 = 2as$$

より、合力のした仕事は

$$W_{\text{合}} = Fs = mas = m \frac{v^2 - v_0^2}{2} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

となる。したがって、

$$W_{\text{合}} = \Delta K = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

である。これを「仕事と運動エネルギーの関係」という。

摩擦力で理解する例

水平面上を速さ v_0 で進む物体が、動摩擦力 f を受けて距離 s だけ進み、静止したとする。摩擦力の仕事は

$$W_f = -fs$$

であり、仕事と運動エネルギーの関係より

$$-fs = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

となる。すなわち

$$fs = \frac{1}{2}mv_0^2$$

である。摩擦力は運動方向と反対向きにはたらくため負の仕事をし、物体の運動エネルギーを減少させる。この例では、はじめに物体がもっていた運動エネルギーが、停止するまでに動摩擦力がした仕事の大きさに等しいと理解できる。

7. 保存力・位置エネルギー・力学的エネルギー

保存力

保存力とは、その力のする仕事が始点と終点だけで決まり、途中の経路によらない力である。高校物理でよく扱う保存力には、重力、ばねの弾性力、万有引力、電場による力などがある。たとえば重力のする仕事は、高さの差だけで決まり、途中でどのような経路を通ったかにはよらない。

位置エネルギー

位置エネルギーとは、保存力のする仕事を位置によって表すために導入する量である。位置 1 から位置 2 へ物体が移動するとき、保存力のする仕事を $W_{1 \rightarrow 2}$ とすると、位置エネルギー U は

$$W_{1 \rightarrow 2} = U_1 - U_2 = -\Delta U$$

となるように定める。重力の場合、基準面から高さ h にある質量 m の物体の位置エネルギーは

$$U = mgh$$

である。基準面の選び方によって U の値そのものは変わるが、位置エネルギーの差は同じである。

力学的エネルギー

運動エネルギー K と位置エネルギー U の和を力学的エネルギーという。

$$E = K + U$$

保存力だけが仕事をする場合、力学的エネルギーは一定に保たれる。

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

重力による位置エネルギーだけを考える場合は、

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$

である。

8. 力学的エネルギー保存の法則の導き方

力学的エネルギー保存の法則は、「仕事と運動エネルギーの関係」の特別な場合である。保存力だけが仕事をする運動では、合力のした仕事は保存力のした仕事に等しいので、

$$W_{\text{合}} = W_{\text{保存力}}$$

である。一方、仕事と運動エネルギーの関係から

$$W_{\text{合}} = K_2 - K_1$$

であり、位置エネルギーの定義から

$$W_{\text{保存力}} = U_1 - U_2$$

である。よって

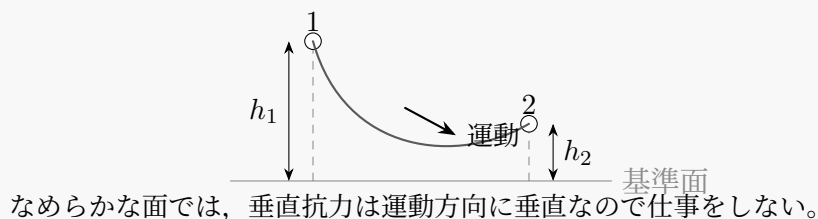
$$K_2 - K_1 = U_1 - U_2$$

となる。これを移項すると、

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

が得られる。

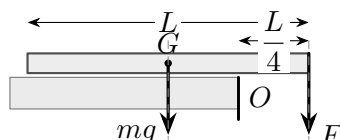
したがって、力学的エネルギー保存の法則は新しい別の式として丸暗記するだけでなく、「保存力のした仕事が位置エネルギーの減少量に等しい」と、「合力のした仕事が運動エネルギーの変化に等しい」ことから導かれる関係として理解するとよい。



宿題

問 1 棒の転倒

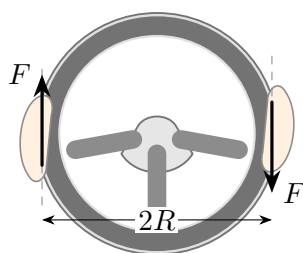
一様な棒を水平な台の上に置く。棒の長さを L 、質量を m とし、右端が台の端 O から $\frac{L}{4}$ だけ外に出ている。右端に鉛直下向きの力 F を加える。重力加速度の大きさを g とする。



- (1) 棒が倒れ始める直前、台から受ける垂直抗力の作用線はどこを通るか。図に示せ。
- (2) 棒が倒れ始めるときの F の大きさを求めよ。

問 2 偶力

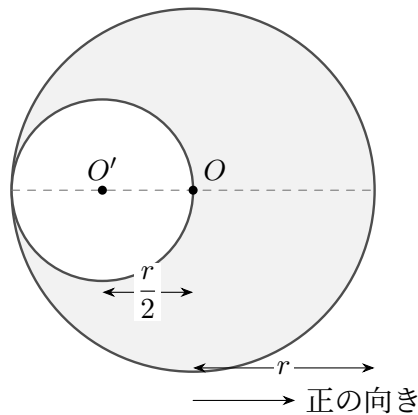
半径 R のハンドルに、左右の手で大きさ F の力を加える。左側の力は上向き、右側の力は下向きであり、二つの力の作用線の間隔は $2R$ である。



- (1) 二つの力の合力の大きさを求めよ。
- (2) この偶力のモーメントの大きさを求めよ。
- (3) ハンドルはどちら向きに回転しようとするか。図に矢印で示せ。

問 3 円板から円板を切り取った物体の重心

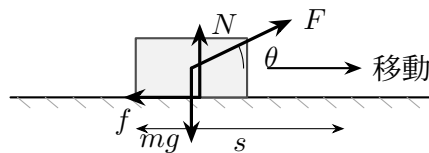
一様な厚さ・材質でできた、中心 O 、半径 r の円板から、中心 O' 、半径 $\frac{r}{2}$ の円板を切り取った。点 O' は直径上にあり、切り取った小円板は大円板の内側で左端に接している。点 O から右向きを正の向きにとる。



- (1) 切り取った小円板の質量と、切り取られた後に残った部分の質量の比を求めよ。
- (2) 残った部分の重心 G の位置を、点 O からの距離と向きで求めよ。

問 4 いろいろな力のする仕事

質量 m の物体を、水平な粗い床の上で、右向きに距離 s だけ動かす。物体には、大きさ F の力が水平方向となす角 θ で右上向きに加えられている。床から受ける動摩擦力の大きさを f とし、物体は床から離れないものとする。

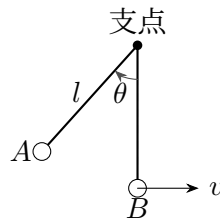


次の各力のする仕事を求めよ。

- (1) 加えた力 F のする仕事
- (2) 重力のする仕事
- (3) 垂直抗力のする仕事
- (4) 動摩擦力のする仕事
- (5) 合力のする仕事

問 5 単振り子における仕事とエネルギー

長さ l の軽い糸に質量 m の小球をつけた単振り子を考える。小球を、糸が鉛直方向となす角が θ となる点 A まで静かに引き上げ、その位置から静かに放す。最下点を B とする。空気抵抗は無視し、糸はたるまないものとする。



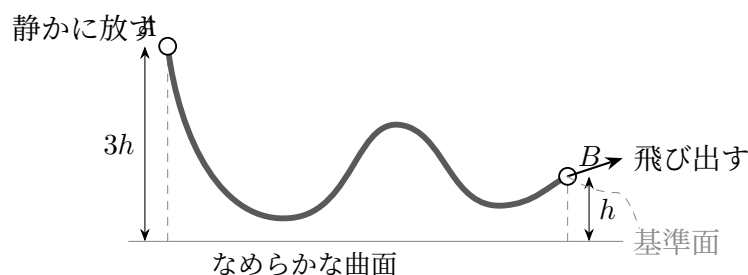
点 B における小球の速さ v を、 g, l, θ を用いて求めよ。ただし、次の二通りで式を立てること。

- (1) 仕事と運動エネルギーの関係 $W_{\text{合}} = \Delta K$ を用いる方法。
- (2) 力学的エネルギー保存の法則を用いる方法。

なお、糸の張力は小球の運動方向に垂直にはたらくので、張力は仕事をしない。

問 6 なめらかな曲面上の運動

なめらかな曲面上の点 A に小球を置き、静かに放す。点 A の高さは基準面から $3h$ 、小球が曲面を離れて飛び出す点 B の高さは基準面から h である。小球の質量を m 、重力加速度の大きさを g とし、空気抵抗は無視する。



点 B における小球の速さを求めよ。ただし、次の二通りで式を立てること。

- (1) 仕事と運動エネルギーの関係 $W_{\text{合}} = \Delta K$ を用いる方法。
- (2) 力学的エネルギー保存の法則を用いる方法。

なお、なめらかな曲面から受ける垂直抗力は運動方向に垂直なので、垂直抗力は仕事をしない。